

התמרת לפלס Laplace Transform

הגדרה

אם $f(t)$ מוגדרת עבור $t \in (0, \infty)$, ועבור $s \in \mathbb{R}$ כלשהו האינטגרל $F(s) = \int_0^\infty e^{-st} f(t) dt$ קיים, אזי קוראים ל- $F(s)$ "התמרת לפלס" של $f(t)$.

דוגמאות¹

$$f(t) = 1 \quad (0)$$

$$s > 0 \quad F(s) = \int_0^\infty e^{-st} dt = \left[\frac{-e^{-st}}{s} \right]_0^\infty = \frac{1}{s}$$

$$f(t) = t^n \quad (1)$$

$$\begin{matrix} n > -1 \\ s > 0 \end{matrix} \quad F(s) = \int_0^\infty t^n e^{-st} dt = \frac{1}{s^{n+1}} \int_0^\infty (st)^n e^{-st} s dt = \dots$$

נגדיר $y = st$

$$\dots = \frac{1}{s^{n+1}} \int_0^\infty y^n e^{-y} dy = \frac{\Gamma(n+1)}{s^{n+1}}$$

ואם n שלם, אז זה שווה ל- $\frac{n!}{s^{n+1}}$

$$f(t) = e^{\alpha t}, \alpha \text{ קבוע.} \quad (2)$$

$$F(s) = \int_0^\infty e^{-st} e^{\alpha t} dt = \int_0^\infty e^{(\alpha-s)t} dt = \quad s > \alpha$$

$$= \left[\frac{e^{(\alpha-s)t}}{(\alpha-s)} \right]_0^\infty = \frac{1}{s-\alpha}$$

¹כדאי לזכור אותן

$$f(t) = \cos \alpha t \quad (3)$$

$$\begin{aligned} s > 0 \quad F(s) &= \int_0^\infty e^{-st} \cos \alpha t \, dt = \int_0^\infty e^{-st} \left(\frac{e^{i\alpha t} + e^{-i\alpha t}}{2} \right) dt = \\ &= \frac{1}{2} \int_0^\infty \left(e^{(-s+i\alpha)t} + e^{(-s-i\alpha)t} \right) dt = \frac{1}{2} \left[\frac{e^{(-s+i\alpha)t}}{-s+i\alpha} + \frac{e^{(-s-i\alpha)t}}{-s-i\alpha} \right]_0^\infty = \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{-s+i\alpha} + \frac{1}{-s-i\alpha} \right) = \frac{s}{s^2 + \alpha^2} \end{aligned}$$

$$f(t) = \sin \alpha t \quad \text{נקבל באופן דומה:} \quad (4)$$

$$F(s) = \frac{\alpha}{s^2 + \alpha^2}$$

הגדרות

1. f היא פונקציה רציפה למקוטעין על $(0, \infty)$ אם יש מספר סופי של נקודות של אי-רציפות, ובכל נקודה x של אי-רציפות הגבולות $\lim_{t \rightarrow x^-} f(t)$, $\lim_{t \rightarrow x^+} f(t)$ קיימים (אבל לא דווקא שווים).

2. f היא פונקציה מסוג מעריכי אם קיימים c, α כך שלכל $t \in (0, \infty)$ $|f(t)| \leq ce^{\alpha t}$.
דוגמה של פונקציה שאיננה מסוג מעריכי: e^{t^2} (או e^{e^t} (וכו'))

משפט(לא נוכח אבל קל)

אם f היא רציפה למקוטעין ומסוג מעריכי אזי קיים β כך ש $F(s)$ מוגדר לכל $s > \beta$.

נגדיר:

• $A = \{f \text{ מוגדרות על } (0, \infty), \text{ רציפות למקוטעין, מסוג מעריכי}\}$

• $B = \{f \text{ פונקציות מוגדרות על } (\beta, \infty) \text{ עבור איזשהו } \beta \in \mathbb{R}\}$

משפט(לא נוכח - קשה מאוד!)

אם $f, g \in A$ וההתמרות של f, g הן שוות (ב B) אזי $f(t) = g(t)$ לכל $t \in (0, \infty)$ למעט (אולי) בנקודות שאחת מ f או g איננה רציפה.

תוצאה

אם אנחנו יודעים התמרה של f - בעצם² יודעים את f .

תכונות של התמרת לפלס

(1) ליניאריות

אם ההתמרה של $f_1(t)$ היא $F_1(s)$ מוגדרת בקטע (β_1, ∞) , וההתמרה של $f_2(t)$ היא $F_2(s)$ מוגדרת בקטע (β_2, ∞) , אזי ההתמרה של $c_1 f_1(t) + c_2 f_2(t)$ היא $c_1 F_1(s) + c_2 F_2(s)$ מוגדרת בקטע $(\max(\beta_1, \beta_2), \infty)$.

הוכחה

ע"י ליניאריות של אינטגרל.

(2)

אם ההתמרה של $f(t)$ היא $F(s)$ מוגדרת ב (β, ∞) , אזי ההתמרה של $e^{\alpha t} f(t)$ היא $F(s - \alpha)$ מוגדרת ב $(\beta + \alpha, \infty)$.

הוכחה

$$\int_0^\infty e^{-st} [e^{\alpha t} f(t)] dt = \int_0^\infty e^{-(s-\alpha)t} f(t) dt$$

(3)

אם ההתמרה של $f(t)$ היא $F(s)$, אזי ההתמרה של $f(at)$ היא $\frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right)$ עבור $a > 0$ קבוע.

הוכחה

$$\int_0^\infty e^{-st} f\left(\underbrace{at}_{t':=at}\right) dt = \int_0^\infty e^{-st'/a} f(t') d\frac{t'}{a} = \frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right) \blacksquare$$

²לא יודעים את כל f , אבל מה שלא יודעים זה מספר סופי של נקודות אי רציפות - את שאר f יודעים.

דוגמאות

$$\cos t \rightarrow \frac{s}{s^2 + 1}$$

$$\cos \alpha t \rightarrow \frac{1}{\alpha} \frac{s/\alpha}{(s/\alpha)^2 + 1} = \frac{s}{s^2 + \alpha^2}$$

(4)

התמרה של $f'(t)$ היא $sF(s) - f(0)$

$$\int_0^\infty f'(t) e^{-st} dt = [f(t) \cdot e^{-st}]_0^\infty - \int_0^\infty f(t) (-se^{-st}) dt =$$

$$= -f(0) + s \int_0^\infty f(t) e^{-st} dt = sF(s) - f(0)$$

$$f''(t) \rightarrow s(sF(s) - f(0)) - f'(0) = s^2 F(s) - sf(0) - f'(0)$$

$$f''' = s(s^2 F(s) - sf(0) - f'(0)) - f''(0) = s^3 F(s) - s^2 f(0) - sf'(0) - f''(0)$$

(5)

ההתמרה של $tf(t)$ היא $-\frac{df}{ds}$, $F(s) = \int_0^\infty e^{-ts} f(t) dt$

$$\frac{df}{ds} = \int_0^\infty -te^{-ts} f(t) dt = - \int_0^\infty e^{-ts} [tf(t)] dt$$

שימוש בפתרון מד"ר

פונקציות של t , $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$ אי הומוגני עם מקדמים קבועים ותנאי התחלה. נעשה התמרה: ההתמרה פעולה ליניארית, נעשה התמחה לכל משתנה בנפרד, ל y'' ול y .

• ההתמרה של $y(t)$ היא $Y(s)$

• ההתמרה של $y''(s)$ היא $\underbrace{sy(0)}_{=0} - \underbrace{y'(0)}_{=1}$

נציב במשוואה:

$$[s^2Y(s) - s \cdot 0 - 1] - Y(s) = \frac{1}{s}$$

$$(s^2 - 1)Y(s) = \frac{1}{s} + 1 = \frac{1+s}{s}$$

$$t^2 \rightarrow \frac{1}{s^3}$$

$$Y(s) = \frac{1+s}{s(s^2-1)} = \frac{1}{s(s-1)}$$

$$e^{\alpha t} t^2 \rightarrow \frac{1}{(s-\alpha)^3}$$

$$Y(s) = \frac{1}{s-1} - \frac{1}{s}$$

לפי טבלת ההתמורות מחפשים את $y(t)$ שנותנת לנו את ההתמרה $Y(s)$:

$$\boxed{y(t) = e^t - 1}$$

עוד דוגמה

$$x(0) = y(0) = 0 \quad \begin{aligned} x' + x + 2y &= e^{2y} \\ y' + 2x' - x &= 0 \end{aligned}$$

ההתמרות הן $\begin{aligned} x &\rightarrow X \\ y &\rightarrow Y \end{aligned}$
נעשה התמרה:

$$sX + X + 2Y = \frac{1}{s-2}$$

$$sY + 2sX - X = 0 \Rightarrow Y = \frac{(1-2s)X}{s} = \frac{1}{s} - 2X$$

$$\left[s + 1 + 2 \left(\frac{1}{s} - 2 \right) \right] X = \frac{1}{s-2}$$

$$X = \frac{1}{(s-2) \left(s + \frac{2}{s} - 3 \right)} = \frac{s}{(s-2)(s^2-3s+2)} = \frac{s}{(s-1)(s-2)^2} = \frac{1}{s-1} - \frac{1}{s-2} + \frac{2}{(s-2)^2}$$

$$\frac{1}{(s-2)^2} = \frac{-d}{ds} \frac{1}{(s-2)}$$

$$x(t) = e^t - e^{2t} + 2te^{2t}$$

$$Y = \frac{1-2s}{s}X = \frac{1-2s}{(s-1)(s-2)^2} = \frac{-1}{s-1} + \frac{1}{s-2} + \frac{-3}{(s-2)^2}$$

$$y(t) = -e^t + e^{2t} - 3te^{2t}$$

עוד דוגמה

$$y'' + 4y' + 13y = 2t + 3e^{-2t} \cos 3t$$

$$y(0) = 0 \quad y'(0) = -1$$

$$\Rightarrow (s^2Y + 1) + 4sY + 13Y = \frac{2}{s^2} + 3 \frac{s+2}{(s+2)^2 + 9}$$

$$\Rightarrow (s^2 + 4s + 13)Y = \frac{2}{s^2 - 1} + \frac{3s+6}{s^2 + 4s + 13} = \frac{2(s^2 + 4s + 13) - s^2(s^2 + 4s + 13) + (3s+6)s^2}{(s^2 + 4s + 13)s^2}$$

$$\Rightarrow Y = \frac{-s^4 - s^3 - 5s^2 + 8s + 26}{s^2(s^2 + 4s + 13)^2} = \dots$$

נפשט במחשב

$$\dots = \frac{3s+6}{(s^2 + 4s + 13)^2} + \frac{2}{13s^2} + \frac{1}{169} \cdot \frac{8s-163}{s^2 + 4s + 13} - \frac{8}{169s} =$$

$$= -\frac{3}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{(s+2)^2 + 9} \right) = \frac{1}{2} te^{-2t} \sin 3t$$

פונקציית Heaviside

דוגמה

$$H(t) = \begin{cases} 1 & t > 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

ההתמרה:

$$\int_0^\infty H(t-c) e^{-st} dt = \int_c^\infty e^{-st} dt = \left[\frac{-e^{-st}}{s} \right]_c^\infty = \frac{e^{-sc}}{s}$$

$$H_{a,b} = \begin{cases} 1 & a < t < b \\ 0 & t < a, t > b \end{cases} \quad \text{פונקציית}$$

$$H(t-a) - H(t-b)$$

ההתמרה:

$$\frac{e^{-as} - e^{-bs}}{s}$$

מה ההתמרה? $f(t-c)H(t-c)$ כאשר $c > 0$

$$\int_0^\infty t(t-c)H(t-c)e^{-st} dt = \int_c^\infty f(t-c)H(t-c)e^{-st} dt \stackrel{t=c+t'}{=} \int_0^\infty f(t')e^{-s(c+t')} dt' = e^{-sc}F(s)$$

תרגיל

כתוב את הפונקציה ע"י פונקציית Heaviside ומצאו את אתמרת לפלס שלה.

$$f(t) = \begin{cases} 1 & 0 < t \leq 1 \\ 4 & 1 < t \leq 3 \\ 6 & 3 < t \leq 5 \\ -3 & t > 5 \end{cases}$$

פונקציית Heaviside - נתחיל משמאל:

$$f(t) = H(t) + 3H(t-1) + 2H(t-3) - 2H(t-5)$$

$$F(s) = \frac{1}{s} + 3\frac{e^{-s}}{s} + \frac{2e^{-3s}}{s} - \frac{9e^{-5s}}{5} = \frac{1}{s}(1 + 3e^{-s} + 2e^{-3s} - 9e^{-5s})$$

ננסה לפתור:

$$y'' - 4y' + 3y = \begin{cases} \sin t & 0 < t < \pi \\ 0 & t \geq \pi \end{cases}$$

$$\sin t - \sin t H(t - \pi) = \sin t + \sin(t - \pi) H(t - \pi)$$

$$s^2 Y - 4sY + 3Y = \frac{1}{s^2 + 1} + \frac{1}{s^2 + 1} e^{-s\pi}$$

$$\underbrace{(s^2 - 4s + 3)}_{(s-1)(s-3)} Y = \frac{1}{s^2 + 1} (1 + e^{-s\pi})$$

(משאירים לפעם הבאה)